

Latihan 1

Program Waktu

{Spesifikasi program: Melakukan skema validasi pada program jam}

KAMUS

type jam :

< HH : integer[0..23];
MM : integer[0...59];
SS : integer[0..59] >

J : jam

h, m, s : integer

ALGORITMA

```
input(h, m, s)
if(J.HH < 0 or J.HH > 23 or J.MM < 0 or J.MM > 59 or J.SS < 0 or J.SS > 59) then
    output("Tidak dapat membentuk jam")
else
    J.HH <- h
    J.MM <- m
    J.SS <- s
```

Latihan 2

Program MenghitungResistor

{Spesifikasi program: menghitung resistor total dengan nilai resistor yang diketahui dan mempertimbangkan jenis resistor}

KAMUS

R1, R2, R3, RT : integer
JenisResistor : char

ALGORITMA

```
output("Jenis resistor P = Paralel, sedangkan S = Seri")
input(R1, R2, R3, JenisResistor)
if((JenisResistor = 'P' and R1 > 0 and R2 > 0 and R3 > 0) or (JenisResistor = 'S' and R1
>= 0 and R2 >= 0 and R3 >= 0)) then
    if(JenisResistor = 'P') then
        RT <- (R1*R2*R3)/(R2*R3 + R1*R2 + R1*R3)
    else if(JenisResistor = 'S') then
        RT <- R1+R2+R3
else
    output("Masukan tidak valid")
```

Latihan 3

Program SelisihPecahan

{Spesifikasi program: membandingkan kedua pecahan lalu menghitung selisihnya dalam tipe data titik **pecahan**}

KAMUS

type pecahan: < pembilang : integer;
 penyebut : integer > 0 >
P1, P2, PSelisih : pecahan

ALGORITMA

input(P1.pembilang, P1.penyebut, P2.pembilang, P2.penyebut)
if(P1.penyebut <= 0 or P2.penyebut <= 0) then
 output("Masukan tidak valid")
else
 if(P1.pembilang*P2.penyebut > P1.penyebut*P2.pembilang) then
 PSelisih.pembilang <- P1.pembilang*P2.penyebut-P1.penyebut*P2.pembilang
 else
 PSelisih.pembilang <- P1.penyebut*P2.pembilang-P1.pembilang*P2.penyebut
 PSelisih.penyebut <- P1.penyebut*P2.penyebut
 output(PSelisih.pembilang, "/", PSelisih.penyebut)